

•综述•

肾脏转运体和/或代谢酶介导药物排泄及药物相互作用的研究进展

师少军, 张玉 (华中科技大学同济医学院附属协和医院药学部, 湖北 武汉 430022)

[摘要] 肾脏是人体最重要的排泄器官。肾单元近端小管细胞具有多种药物转运体和代谢酶, 在药物及其代谢物处置中发挥关键作用。近端小管细胞中主要转运体包括有机阴离子转运体、有机阳离子转运体、有机阳离子/肉毒碱转运体、多药及毒素外排转运蛋白、P-糖蛋白、乳腺癌耐药蛋白和多药耐药相关蛋白; 主要代谢酶包括细胞色素 P450 酶, UDP-葡萄糖醛酸基转移酶、磺酰基转移酶、谷胱甘肽 S-转移酶。肾脏转运体和/或代谢酶介导药物相互作用 (DDIs) 是临床关注的重要问题。肾脏转运体和代谢酶存在密切协作关系, 在肾脏也存在多种相互作用现象 (包括转运-转运相互作用, 代谢-代谢相互作用和转运-代谢相互作用), 其显著影响药物肾脏处置、临床疗效和肾毒性。本文系统阐述了这些相互作用对药物及其代谢物的肾脏排泄、药动学、DDIs 和肾毒性的影响。今后需要进一步阐明肾脏转运-代谢相互作用机制, 将有助于研究体内药物肾脏处置和 DDIs, 促进临床合理用药。

[关键词] 肾脏; 近端小管细胞; 药物转运体; 药物代谢酶; 相互作用; 肾毒性

[中图分类号] R963 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2022)15-1600-07 DOI:10.13286/j.1001-5213.2022.15.18

Recent advances in renal drug transporter and/or drug-metabolizing enzyme interplay and its effect on drug excretion and drug-drug interactions

SHI Shao-jun, ZHANG Yu (Department of Pharmacy, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Hubei Wuhan 430022, China)

ABSTRACT: The kidney is the most important excretory organ of the human body. With its multitude of drug transporters and drug-metabolizing enzymes, the proximal tubule cell in the nephron plays a key role in the disposition of drugs and their metabolites. Drug transporters in PTC include organic anion transporters, organic cation transporters, organic cation/carnitine transporters, multidrug and toxic compound efflux transporters, P-glycoprotein, breast cancer resistance protein and multidrug resistance-associated proteins. And drug-metabolizing enzymes include cytochrome P450 enzyme, UDP-glucuronyltransferase, sulfotransferases and glutathione S-transferase. Renal drug transporters and/or drug-metabolizing enzymes-mediated drug-drug interactions (DDIs) are of significant clinical concern. Renal drug transporters and drug-metabolizing enzymes have a close cooperative relationship, and there are a variety of interplay in the kidney (including transport-transport, metabolism-metabolism, and transport-metabolism interplay), which could significantly affect drug disposition in the kidney, clinical efficacy and nephrotoxicity. In this paper, the effects of the interplay on renal excretion, pharmacokinetics, DDIs and nephrotoxicity of drugs and their metabolites are systematically described. In the future, the underlying mechanism of renal transport-metabolism interplay should be further elucidated, which will contribute to the study of drug renal disposal and DDIs *in vivo* and promote clinical rational drug use.

KEY WORDS: kidney; proximal tubule cell; drug transporters; drug-metabolizing enzyme; interplay; nephrotoxicity

肾脏是维持体液及电解质稳定的重要器官, 在清除内源性物质、药物及其代谢物、毒性分子消除过程中发挥关键作用, 进而影响药物临床疗效和安全性。药物肾脏排泄主要通过肾小球滤过、肾小管分泌及重吸收等过程协调实现, 通过近端小管细胞 (proximal tubule cell, PTC) 多种转运体和代谢酶介导完成^[1-2]。国际转运体研究委员会 (International Transporter Consortium, ITC) 建议, 阐明药

物及其代谢物肾脏清除机制, 对改善药物疗效和肾毒性、药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 具有重要临床意义^[3]。

肾小管分泌, 即药物及其代谢物由血液侧向尿液侧转运, 主要经过近端小管细胞基底侧膜摄取转运体和顶端膜外排转运体介导完成。肾小管重吸收, 即药物及其代谢物由尿液侧转运跨过顶端膜摄取进入细胞, 最终再次进入血液过程, 主要经近端

[基金项目] 国家自然科学基金项目 (编号: 82173902; 81874326; 82104274); 武汉市卫生健康科研基金面上项目 (编号: WX21D55); 北京医学奖励基金会项目 (编号: YXJL-2018-0095-0068) **[作者简介]** 师少军, 男, 博士, 主任药师, 教授, 博士生导师, 研究方向: 临床药理学和遗传药理学

小管细胞顶端膜摄取转运体介导^[4]。肾脏清除通常是药物及其代谢物消除主要途径,可通过肾小球滤过和转运介导分泌进入近端小管细胞^[5]。近年来,多证据表明肾脏具有显著代谢能力,其含有多种药物代谢酶,这些药物代谢酶在清除内源性和外源性化合物,以及产生肾脏 DDI 中发挥关键作用^[6-7]。

肾脏转运体和代谢酶存在密切协作关系,在药物肾脏处置以及 DDI 中发挥重要作用^[8-9]。研究发现,肝脏和肠道药物代谢酶与转运体存在相互作用,在肾脏也存在多种相互作用现象(包括转运-转运相互作用,代谢-代谢相互作用和转运-代谢相互作用)^[9-10]。本文概述肾脏各种转运-代谢相互作用现象,并重点综述这些相互作用对肾脏药物及其代谢物体内处置和 DDI 的影响,以期临床合理用药提供指导。

1 肾脏代谢酶和转运体简述

1.1 肾脏转运体 肾脏药物转运体分为溶质载体(solute carrier, SLC)家族和 ATP 结合盒(ATP binding cassette, ABC)家族(表 1)^[11-12]。

肾脏 SLC 转运体主要包括^[13]:(1)有机阴离子转运体(organic anion transporters, OATs),OAT1、OAT3 和 OAT4 主要在肾脏表达,而 OAT2 主要在肝脏表达。OAT1 和 OAT3 主要在近端小管细胞基底侧膜表达,将有机阴离子从血液中摄取进肾小管细胞。OAT4 与 OAT1、OAT3 完全不同,其主要在近端小管细胞顶端膜表达^[14-15]。(2)有机阴离子转运多肽 4C1(organic anion transporting polypeptides 4C1, OATP4C1),OATP4C1 是在肾脏唯一表达的 OATP 家族转运体,主要在近端小管细胞基底侧膜表达,参与多种内源性和外源性化合物(如甲状腺激素、强心苷类药物、尿毒症毒素等)跨膜转运。(3)有机阳离子转运体(organic anion transporters, OCTs)和有机阳离子/肉毒碱转运体(organic cation /carnitine transporters, OCTNs),肾脏 OCTs 主要包括 OCT1、OCT2、OCT3,其中 OCT1 和 OCTN1/2 主要在近端小管细胞顶端膜表达,而 OCT2 与 OCT3 主要在近端小管细胞基底侧膜表达,其中 OCT2 是肾脏主要的 OCTs。OCTs 参加体内大多数内源性有机阳离子、阳离子药物及毒物的肾脏排泄,同时也参与一些经肾小球滤过后的内源物及药物的重吸收,因此阳离子药物的药动学过程及肾毒性往往与肾脏 OCTs 功能密切相关^[16-17]。(4)多药及毒素外排转运蛋白(multidrug and toxin extrusion transporters, MATEs),MATE1 和人肾特异性 MATE2(MATE2-K)主要在近

端小管细胞顶端膜表达,通过质子交换介导有机阳离子药物和代谢物最终排泄至尿液^[18]。

肾脏 ABC 转运体主要包括^[19-20]:(1)P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp),主要在近端小管细胞顶端膜表达,参与药物及其代谢物肾脏排泄,在药物处置中发挥重要作用。(2)多药耐药相关蛋白(multi-drug resistance-associated proteins, MRPs),与 P-gp 相同,MRP2 和 MRP4 主要在近端小管细胞顶端膜表达,二者将底物药物及代谢物主动转运出细胞。MRP3 定位于远端小管基底外侧膜。(3)乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP),是 ABC 结合盒转运体中唯一半转运体,是药物处置最重要的外排转运蛋白之一,在 II 相结合物转运中发挥重要作用。肾脏 BCRP 主要在近端小管细胞顶端膜表达,对肾脏有机阳离子排泄具有重要作用^[21]。

表 1 人肾近端小管细胞主要表达转运体

Tab 1 Major drug transporters expressed in human renal proximal tubule cells

转运体	编码基因	表达位置
有机阴离子转运体 1(OAT1)	SLC22A6	基底侧膜
有机阴离子转运体 3(OAT3)	SLC22A8	基底侧膜
有机阴离子转运体 4(OAT4)	SLC22A11	顶端膜
有机阴离子转运多肽 4C1(OATP4C1)	SLCO4C1	基底侧膜
有机阳离子转运体 1(OCT1)	SLC22A1	顶端膜
有机阳离子转运体 2(OCT2)	SLC22A2	基底侧膜
有机阳离子转运体 3(OCT3)	SLC22A3	基底侧膜
新型有机阳离子转运体 1(OCTN1)	SLC22A4	顶端膜
新型有机阳离子转运体 2(OCTN2)	SLC22A5	顶端膜
多药及毒素外排转运蛋白 1(MATE1)	SLC47A1	顶端膜
多药及毒素外排转运蛋白 2-K (MATE2-K)	SLC47A2	顶端膜
寡肽转运体 1(peptide transporters 1, PEPT1)	SLC15A1	顶端膜
寡肽转运体 2(PEPT2)	SLC15A2	顶端膜
P-糖蛋白(P-gp)	ABCB1	顶端膜
多药耐药相关蛋白 2(MRP2)	ABCC2	顶端膜
多药耐药相关蛋白 4(MRP4)	ABCC4	顶端膜
乳腺癌耐药蛋白(BCRP)	ABCG2	顶端膜

1.2 肾脏代谢酶 越来越多证据表明,人肾细胞具有多种药物代谢能力,是肝外代谢主要组织。如表 2,肾脏药物代谢酶主要包括^[22-23]:(1)细胞色素 P450 酶(cytochrome P450, CYP),人肾脏中主要表达 CYP2B6 和 CYP3A5。同时,在人肾脏表达多种 CYP4 家族酶,主要为 CYP4A11/4F2/4F8/4F11,参与花生四烯酸和二十烷类药物代谢。(2)UDP-葡萄糖醛酸基转移酶(UDP-glucuronosyltransferases, UGTs),人肾脏中主要表达 UGT1A5/1A6/1A7/1A9/2B4/2B7/2B17。其中肾脏表达最丰富 UGTs 是 UGT1A9 和 UGT2B7,在花生四烯酸、前列腺素

表 2 人肾近端小管细胞主要表达代谢酶及其代表性底物

Tab 2 Major representative substrates of drug-metabolizing enzymes expressed in human renal proximal tubule cells

类别	名称	底物
I 相	CYP2B6	花生四烯酸、类固醇、类视黄醇、安非他酮、环磷酰胺、依非韦伦、异环磷酰胺、氯胺酮、异丙酚
	CYP3A5	花生四烯酸、皮质醇、环孢素(CsA)、他克莫司(TAC)、卡马西平、咪达唑仑、他汀类药物、钙通道阻滞剂(如维拉帕米、硝苯地平)、HIV 蛋白酶抑制剂(如茚地那韦、利托那韦)
	CYP4A11	花生四烯酸、月桂酸
	CYP4F2	花生四烯酸、白三烯(LTB ₄)
	CYP4F8	花生四烯酸、前列腺素 H ₂ (PGH ₂)
	CYP4F11	花生四烯酸、白三烯(LTB ₄)、氯丙嗪、红霉素、丙咪嗪、茶碱
II 相	UGT1A9	花生四烯酸、前列腺素 E ₂ (PGE ₂)、萘酚酸、达格列净、咪塞米、异丙酚、索拉非尼、磺吡酮
	UGT2B7	花生四烯酸、20-羟-二十烷四烯酸(20-HETE)、醛固酮、表柔比星、吉非罗齐、吗啡、纳洛酮、非甾体抗炎药、前列腺素 E ₂ (PGE ₂)、丙戊酸、齐多夫定

E₂(PGE₂)、白三烯(LTB₄)和 20-羟-二十烷四烯酸(20-HETE)等物质代谢中发挥重要作用。(3)磺酰基转移酶(sulfotransferases, SULTs)、谷胱甘肽 S-转移酶(glutathione S-transferases, GSTs)及酯酶等其他药物代谢酶。肾脏中 I 相药物代谢酶含量和活性明显低于肝脏药物代谢酶,而含有丰富 II 相药物代谢酶,这些肾脏 I 相和 II 相药物代谢酶可提供“局部”解毒机制,可协调作用减少肾内肾毒性化合物暴露量,从而提高药物临床疗效和减轻肾毒性。

综上,近端小管细胞转运体和代谢酶有助于大量药物及其代谢物的肾脏处置。近年来,肾小管分泌分子机制已逐渐被阐明,这些转运体和代谢酶参与肾组织中药物的处置,并高度依赖二者协调作用。例如,OATs 竞争性抑制将会导致肾清除率降低和药物蓄积,直接影响药物疗效和肾毒性^[24-25]。此外,其他药物通过调控肾脏转运体和代谢酶表达,可显著影响药物及其代谢物清除,并可导致 DDIs,临床用药时须重点关注这些因素^[26-27]。

2 肾脏转运-转运相互作用介导的影响

2.1 相互作用现象

近端小管细胞摄取和外排转运体协调完成药物及其代谢物肾脏排泄,不同转运体之间存在底物重叠,在肾脏常发生转运相互作用。其中 OAT1 和 OAT3 是近端小管细胞基底侧膜主要有机阴离子摄取转运蛋白,通过 OAT1-OAT3 相互作用,在底物摄取和相关 DDIs 中协同作用,促进药物及其代谢物从血液摄取进入近端小管细胞,随后被外排至尿液,反之亦然^[28-29]。

体内有机阳离子药物和毒物转运,首先通过近端小管细胞基底侧膜 OCT2 摄取进入细胞,然后通过顶端膜 MATEs 排出细胞。在肾脏排泄过程中,MATE1/MATE2-K 与 OCT2 协同参与阳离子药物肾小管分泌,即存在 OCT2-MATE1/MATE2-K 相互作用现象,当药物 A 与抑制 OCT2 和 MATEs 转运活性或经 OCT2 或 MATEs 转运的药物 B 联用时,将会影响药物 A 肾脏排泄并产生 DDIs。分

析这种相互作用机制可更好地理解转运蛋白介导药物处置过程和具有临床意义 DDIs^[30-31],见图 1。

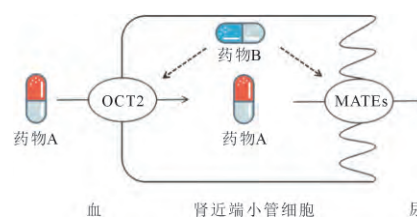


图 1 人肾脏近端小管细胞药物 A 和药物 B 转运相互作用及药物相互作用示意图

Fig 1 A schematic representation of transport-transport interplay of drug A and drug B and drug-drug interactions in human proximal tubule cells

2.2 对药物排泄和 DDIs 的影响

研究表明肾脏转运蛋白发生相互作用,影响药物排泄和产生 DDIs^[32]。甲氨蝶呤(MTX)通过肾脏主动排泄,主要由近端小管细胞基底侧膜摄取转运体(OAT1、OAT3)和顶端膜外排转运体(MRPs、BCRP)共同介导作用。非甾体抗炎药(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)具有抑制 OATs 作用,导致 MTX 肾脏消除受损,出现药物积累并会导致严重骨髓抑制不良反应,发生 DDIs。临床上,OATs-MRPs 相互作用参与多种药物肾脏消除,其中包括利尿剂(如噻嗪类、呋塞米),NSAIDs(如布洛芬、吲哚美辛),头孢菌素(如头孢哌酮、头孢曲松),抗病毒药物(如阿德福韦、替诺福韦)^[19]。在疾病状态下肾脏 OATs、BCRP 和 MRPs 等转运体表达失衡,将使药物肾脏排泄受损,导致药物浓度升高,并可能发生肾毒性^[33]。

与阴离子转运体相互作用相似,阳离子转运体也可形成多种药物竞争。近端小管细胞有机阳离子药物经 OCT2 转运进入细胞,再经顶端膜 MATE1 和 MATE2-K 转运分泌,形成 OCT2-MATE1/MATE2-K 相互作用,影响药物临床疗效和不良反应^[34]。OCT2 摄取转运体竞争可导致 DDIs,抗糖尿病药物二甲双胍和抗癌药物顺铂为 OCT2 典型底

物,有关肾脏转运相互作用对肾脏排泄和 DDIs 作用研究报道甚多^[35-36]。

二甲双胍肾脏排泄首先经 OCT2 摄取进入细胞,随后经 MATE1/MATE2-K 介导跨顶端膜刷状缘排出至尿液,因此 OCT2-MATE1/MATE2-K 相互作用介导二甲双胍肾脏主动分泌^[35]。当二甲双胍与抑制 OCT2 和 MATEs 转运活性或经 OCT2 或 MATEs 转运的药物联用时,可影响二甲双胍肾脏排泄并发生 DDIs,临床用药时应重点关注,必要时需进行治疗药物监测。临床上,西咪替丁、乙胺嘧啶、甲氧苄啶、恩丹司琼、雷贝拉唑、维拉帕米等药物常与二甲双胍联用,这些既是 OCT2 抑制剂,亦是 MATEs 强抑制剂,且对后者抑制作用更强^[37]。例如,西咪替丁对 MATE1 和 MATE2-K 的抑制常数(K_i)值分别较 OCT2 抑制低约 188 和 76 倍;乙胺嘧啶对 MATE1 和 MATE2-K 的 K_i 值分别较 OCT2 抑制低 55 倍和 81 倍;甲氧苄啶对 MATE1 和 MATE2-K 的 K_i 值分别较 OCT2 抑制低 52 倍和 391 倍。因此,西咪替丁通过抑制 OCT2 和 MATEs 肾小管分泌,使二甲双胍药-时曲线下面积(AUC)增加 50%;西咪替丁可使二甲双胍肾脏清除率(CL/F)下降,但 OCT2 基因 *rs316019* 的 T 等位基因携带者下降程度显著低于 G 等位基因携带者。结果表明,这些药物与二甲双胍的 DDIs 主要是其对 MATEs 抑制作用所致^[38]。

同样,抗逆转录病毒药物度鲁特韦为第二代 HIV 整合酶链转移抑制剂(INSTI),与二甲双胍联用可使 AUC 增加 79%至 145%,血药峰浓度(C_{max})增加 66%至 111%,度鲁特韦通过 OCT2 抑制肾小管分泌是其主要原因之一^[39]。法莫替丁是第三代组织胺 H₂ 受体拮抗剂,其是 MATE1 抑制剂。法莫替丁与二甲双胍联用时,其可同时引起二甲双胍吸收和肾清除率增加,二者呈现相反影响,导致二甲双胍血浆暴露(AUC 和 C_{max})和肾脏清除(CL/F)无显著改变。此结果与上文介绍非选择性 MATEs 抑制剂西咪替丁、乙胺嘧啶有所不同^[40]。临床应重点关注二甲双胍与药物联用时可能产生具有临床意义的 DDIs。ITC 推荐将二甲双胍作为评估新药抑制 OCT2 和 MATEs 作用的体内探针药^[41]。

顺铂是治疗实体瘤最常用细胞毒药物,其疗效与剂量成正比,但剂量依赖性肾毒性极大限制了其临床应用。近端小管细胞是顺铂致肾毒性的主要靶位,该组织顺铂蓄积显著高于其他组织。顺铂主要通过 OCT2 转运经血液进入近端小管细胞,再经 MATE1 或 MATE2-K 泵出细胞进入尿液,因此研

究 OCT2-MATE1/MATE2-K 相互作用对提高顺铂临床疗效和降低肾毒性具有重要意义^[36]。OCT2 基因多态性与顺铂肾毒性具有相关性,Driessen 等^[42]研究表明,OCT2 基因 *rs316019* 的 T 等位基因携带者放化疗期间肾毒性显著增加($P < 0.05$),但亦有研究得出不一致结论^[43]。基于 OCT2-MATE1/MATE2-K 相互作用机制,临床可联用选择性 OCT2 抑制剂来减轻顺铂肾毒性。但许多 OCT2 抑制剂同时抑制 MATEs,且对后者抑制作用更强,从而导致近端小管细胞顺铂蓄积和肾毒性发生。事实上,MATE1 强抑制药物(如乙胺嘧啶、昂丹司琼)与顺铂联用时,可抑制顺铂肾排泄,导致药物蓄积并加重其肾毒性^[37,43]。

3 肾脏代谢-代谢相互作用介导的影响

3.1 相互作用现象 肾脏 I 相药物代谢酶(CYPs)和 II 相药物代谢酶(UGTs、SULTs、GSTs)共同发挥对肾毒性化合物、药物及其代谢物体内清除作用,进而调节肾内药物暴露和反应^[22-23]。值得注意的是,肾脏 I 相代谢酶(CYP4A)和 II 相代谢酶(如 UGT1A9、UGT2B7)可协调作用,存在 CYP4A-UGT1A9/2B7 相互作用,共同维持肾脏稳态^[45]。

3.2 对药物排泄和 DDIs 的影响 肾脏 UGT1A9 表达水平研究表明,CYPs 底物在肾脏的葡萄糖醛酸化作用有助于其全身清除。因此,肾脏 CYP4A-UGT1A9/2B7 相互作用在肾脏稳态中发挥重要作用。

花生四烯酸是人体必需脂肪酸之一,其代谢物具有较强的生物学活性,并在众多生理及病理过程中发挥重要调节作用。其中花生四烯酸经肾脏 I 相代谢酶 CYP4A11/4F2 代谢产生环氧二十碳三烯酸(epoxyeicosatrienoic acids, EETs)和 20-羟-二十烷四烯酸(20-hydroxyeicosatetraenoic acid, 20-HETE),经环氧化酶代谢产生前列腺素 E₂(PGE₂)。肾脏 II 相代谢酶 UGT1A9 和 UGT2B7 在花生四烯酸、20-羟-二十烷四烯酸(20-HETE)、前列腺素 E₂(PGE₂)进一步代谢过程中发挥重要作用。UGT1A9 和 UGT2B7 葡萄糖醛酸化一系列脂肪酸,特别是 C₁₄、C₁₆、C₁₈ 和 C₂₀ 饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。因此,肾脏葡萄糖醛酸化可调节花生四烯酸转化为 20-HETE,限制对近端小管细胞有毒的脂肪酸蓄积。UGT1A9 和 UGT2B7 还能催化 PGE₂ 的葡萄糖醛酸化作用。结果表明,PGE₂ 葡萄糖醛酸化减少了其对钠潴留的影响,而 PGE₂ 和 20-HETE 葡萄糖醛酸化有助于维持肾脏稳态^[22]。

4 肾脏转运-代谢相互作用介导的影响

4.1 相互作用现象 肾脏转运体可显著影响肾脏药物代谢,在很大程度上影响药物疗效和肾毒性。表达在近端小管细胞顶端膜 P-gp 作为一种细胞膜糖蛋白,其依赖能量将药物从细胞内泵出,降低细胞内药物浓度,可调节肾脏 CYP3A 的代谢程度,出现 P-gp-CYP3A 相互作用现象^[46-47]。

在肾脏,Ⅱ相药物代谢物一旦形成(如葡萄糖醛酸结合物、硫酸盐结合物),则需要外排转运出细胞,肾脏外排转运体(BCRP、MRPs)与肾脏清除密切相关。Ⅱ相药物代谢物从细胞内到细胞外排泄包括两个关键过程,即代谢物形成和排泄。因此,Ⅱ相药物代谢酶(UGTs、SULTs)对药物代谢及外排转运体(BCRP、MRPs)对代谢物排泄两个动力学过程存在相互作用^[48]。Ⅱ相代谢作用是可逆的,肾脏外排转运体介导代谢物分泌过程对于维持近端小管细胞药物及其代谢物浓度至关重要。因此,人肾近端小管细胞转运(BCRP、MRPs)-代谢(UGTs、SULTs)相互作用机制将显著影响肾脏药物及其代谢物排泄(图 2)^[10]。



图 2 人肾脏近端小管细胞转运-代谢相互作用对药物及其代谢物排泄的影响

Fig 2 Effects of transport-metabolism interplay on drug and its metabolite excretion in human proximal tubule cells

4.2 对药物排泄和 DDIs 的影响 肾脏转运体和代谢物共同协调药物及其代谢物的全身和局部水平。基于肾脏转运-代谢相互作用机制,对研究药物肾脏排泄和 DDIs 具有重要临床意义。

UGT 转运体介导的葡萄糖醛酸结合物外排是细胞或组织药物葡萄糖醛酸化的一个重要步骤。亲水葡萄糖醛酸代谢物通过胆汁或尿液比未结合的原型药物更有效地从体内排出。由于葡萄糖醛酸结合物可抑制 UGTs 活性,MRPs 可将化合物从近端小管细胞排出,从而防止积累的葡萄糖醛酸结合物抑制 UGTs 活性,因此 UGTs 和 MRPs 在化合物的排出过程中具有协同作用。当代谢物被转运出细胞,UGTs 活性显著增加。相反,抑制 MRPs 活性降低代谢物外排时,近端小管细胞内葡萄糖醛酸结合物浓度增加,导致 UGTs 代谢活性受到抑

制,UGTs 代谢物将显著减少^[49]。

霉酚酸(MPA)是免疫抑制剂霉酚酸酯(MMF)活性部分,可单独与其他免疫抑制剂如钙调神经磷酸酶抑制剂 CsA 联用,有效控制器官移植排斥反应发生。MPA 主要通过肾脏清除,95% 以其代谢物 7-羟基霉酚酸葡萄糖醛酸(MPAG)出现在尿液。MPA 和 MPAG 经近端小管细胞基底侧膜 OAT1 和 OAT3 从血液到近端小管细胞的主动摄取,随后经近端小管细胞顶端膜和 MRP4 排至尿液。研究表明,CsA 可通过抑制肾脏 MPA 葡萄糖醛酸化和 MRP2 介导 MPAG 分泌来影响 MPA 清除,产生 DDIs^[50]。

BCRP 主要在人近端小管细胞顶端膜上表达,其参与有机化合物的尿排泄。由于 BCRP 和 UGTs 具有重叠的底物特异性,他们在药物处置和消除中存在协同作用,存在肾脏 BCRP-UGT 相互作用现象。例如,依达拉奉作为一种自由基清除剂,其硫酸盐结合物主要通过尿液排出。与野生型小鼠相比,Bcrp 基因敲除小鼠肾脏中硫酸依达拉奉清除明显降低,提示 Bcrp 参与硫酸依达拉奉外排。应用 BCRP 表达 HEK293 细胞进行摄取实验,结果与 Bcrp^{-/-}小鼠的动物实验相同,研究表明硫酸依达拉奉呈 ATP 依赖性摄取增加,BCRP-UGT 相互作用显著影响依达拉奉肾排泄^[9-10]。

综上,肾脏转运体和代谢酶及其相互作用机制可显著影响药物及其代谢物临床疗效和不良反应。在评估和预测肾脏转运体和/或代谢酶介导的 DDIs 时,须考虑肾脏转运相互作用,代谢相互作用和转运-代谢相互作用机制,充分评估其用药风险。

5 结语与展望

肾脏是人体排泄药物及其代谢物的最重要器官,涉及三个过程,即肾小球滤过、近端小管细胞主动分泌和重吸收、肾远端小管被动重吸收。这些过程中每个环节都将影响药物及其代谢物清除率,并将最终影响药物临床疗效和肾毒性,并可能产生具有临床意义 DDIs。

肾脏转运体主要集中在近端小管细胞表达,在内源性或外源性物质肾脏分泌及重吸收中发挥重要作用。同时,肾脏也是人体重要肝外代谢组织,含有多种Ⅰ相和Ⅱ相代谢酶。药物及其代谢物肾脏排泄涉及多种转运体和代谢酶协调作用,我们不仅要考虑肾脏转运体和代谢酶的单独作用,也要考虑到他们的协调作用影响(包括转运-转运相互作用、代谢-代谢相互作用、转运-代谢相互作用),尤其是底物重叠的药物,或者当药物及其代谢物是转运

体和代谢酶底物时。研究表明,转运体或代谢酶基因表达和活性协同调控,但肾脏转运-代谢相互作用机制较复杂,有待进一步研究来阐明其对药物及其代谢物在肾脏处置及 DDI 中的关键作用^[51-53]。

当肾脏转运体和/或代谢酶对药物清除有显著影响时,可能发生临床相关肾脏 DDI。需要指出的是,与肝脏代谢酶和/或转运体相关 DDI 有所不同,归因于肾脏 DDI 的药物暴露变化幅度一般小于 2 倍。但对肾功能受损患者,我们必须认真评估药物及其代谢物发生 DDI 的潜在风险^[42]。中国 CDE 和 FDA 发布 DDI 指南明确指出^[54-56],进行 DDI 研究时,应充分评估肾脏转运体(OAT1、OAT3、OCT2、BCRP、MRPs、MATE1 和 MATE2-K)或代谢酶(CYPs、UGTs、SULTs、GSTs)抑制或诱导作用。特别是,当肾脏主动分泌清除率占总清除率 25% 以上时,应评估确定该药物是否为肾脏转运体或代谢酶的底物。因此,在药物研发和临床应用过程中,我们应该充分评估肾脏转运-代谢相互作用机制介导的肾脏排泄及 DDI 潜在风险,为制定临床合理用药方案提供支撑。

参考文献:

- [1] Nigam SK, Bush KT, Bhatnagar V, *et al.* The systems biology of drug metabolizing enzymes and transporters: relevance to quantitative systems pharmacology[J]. Clin Pharmacol Ther, 2020, 108(1): 40-53.
- [2] Oswald S, Müller J, Neugebauer U, *et al.* Protein abundance of clinically relevant drug transporters in the human kidneys[J]. Int J Mol Sci, 2019, 20(21): 5303.
- [3] Zamek-Gliszczyński MJ, Taub ME, Chothe PP, *et al.* Transporters in drug development: 2018 ITC recommendations for transporters of emerging clinical importance[J]. Clin Pharmacol Ther, 2018, 104(5): 890-899.
- [4] Koepsell H. Organic cation transporters in health and disease[J]. Pharmacol Rev, 2020, 72(1): 253-319.
- [5] Zamek-Gliszczyński MJ, Chu XY, Polli JW, *et al.* Understanding the transport properties of metabolites: case studies and considerations for drug development[J]. Drug Metab Dispos, 2014, 42(4): 650-664.
- [6] Yang YT, Li P, Zhang ZX, *et al.* Prediction of cyclosporin-mediated drug interaction using physiologically based pharmacokinetic model characterizing interplay of drug transporters and enzymes[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(19): 7023.
- [7] Tornio A, Filppula AM, Niemi M, *et al.* Clinical studies on drug-drug interactions involving metabolism and transport: methodology, pitfalls, and interpretation[J]. Clin Pharmacol Ther, 2019, 105(6): 1345-1361.
- [8] Benet LZ. The drug transporter-metabolism alliance: uncovering and defining the interplay[J]. Mol Pharm, 2009, 6(6): 1631-1643.
- [9] Shi SJ, Li YQ. Interplay of drug-metabolizing enzymes and transporters in drug absorption and disposition[J]. Curr Drug Metab, 2014, 15(10): 915-941.
- [10] Tian Y, Bian YC, Jiang Y, *et al.* Interplay of breast cancer resistance protein (BCRP) and metabolizing enzymes[J]. Curr Drug Metab, 2015, 16(10): 877-893.
- [11] Chung S, Kim GH. Urate transporters in the kidney: what clinicians need to know[J]. Electrolyte Blood Press, 2021, 19(1): 1-9.
- [12] Yee SW, Giacomini KM. Emerging roles of the human solute carrier 22 family[J]. Drug Metab Dispos, 2021; 2021Dec17; DMD-MR-2021-000702.
- [13] Türková A, Zdrážil B. Current advances in studying clinically relevant transporters of the solute carrier (SLC) family by connecting computational modeling and data science[J]. Comput Struct Biotechnol J, 2019, 17: 390-405.
- [14] Zhang JH, Wang HX, Fan YZ, *et al.* Regulation of organic anion transporters: role in physiology, pathophysiology, and drug elimination[J]. Pharmacol Ther, 2021, 217: 107647.
- [15] Zou L, Matsson P, Stecula A, *et al.* Drug metabolites potentially inhibit renal organic anion transporters, OAT1 and OAT3[J]. J Pharm Sci, 2021, 110(1): 347-353.
- [16] Koepsell H. Update on drug-drug interaction at organic cation transporters: mechanisms, clinical impact, and proposal for advanced *in vitro* testing[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2021, 17(6): 635-653.
- [17] Samodelov SL, Kullak-Ublick GA, Gai ZB, *et al.* Organic cation transporters in human physiology, pharmacology, and toxicology[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(21): 7890.
- [18] Kantauskaitė M, Hucke A, Reike M, *et al.* Rapid regulation of human multidrug and extrusion transporters hMATE1 and hMATE2K[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(14): 5157.
- [19] Drozdziak M, Drozdziak M, Oswald S. Membrane carriers and transporters in kidney physiology and disease[J]. Biomedicines, 2021, 9(4): 426.
- [20] Ciarimboli G. Physiology, biochemistry, and pharmacology of transporters for organic cations[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(2): 732.
- [21] Kukal S, Guin D, Rawat C, *et al.* Multidrug efflux transporter ABCG2: expression and regulation[J]. Cell Mol Life Sci, 2021, 78(21/22): 6887-6939.
- [22] Knights KM, Rowland A, Miners JO. Renal drug metabolism in humans: the potential for drug-endobiotic interactions involving cytochrome P450 (CYP) and UDP-glucuronosyltransferase (UGT) [J]. Br J Clin Pharmacol, 2013, 76(4): 587-602.
- [23] Bajaj P, Chowdhury SK, Yucha R, *et al.* Emerging kidney models to investigate metabolism, transport, and toxicity of drugs and xenobiotics[J]. Drug Metab Dispos, 2018, 46(11): 1692-1702.
- [24] Zou L, Stecula A, Gupta A, *et al.* Molecular mechanisms for species differences in organic anion transporter 1, OAT1: implications for renal drug toxicity[J]. Mol Pharmacol, 2018, 94(1): 689-699.
- [25] Yang XN, Han L. Roles of renal drug transporter in drug disposition and renal toxicity[J]. Drug Transporters in Drug Disposition, Effects and Toxicity, 2018, 94(1): 689-699.
- [26] Chu XY, Chan GH, Evers R. Identification of endogenous biomarkers to predict the propensity of drug candidates to cause hepatic or renal transporter-mediated drug-drug interactions[J]. J Pharm Sci, 2017, 106(9): 2357-2367.
- [27] Li Y, Talebi Z, Chen XH, *et al.* Endogenous biomarkers for SLC transporter-mediated drug-drug interaction evaluation[J].

- Molecules, 2021, 26(18): 5500.
- [28] Granados JC, Richelle A, Gutierrez JM, *et al.* Coordinate regulation of systemic and kidney tryptophan metabolism by the drug transporters OAT1 and OAT3[J]. J Biol Chem, 2021, 296: 100575.
- [29] Liu XD. Overview: role of drug transporters in drug disposition and its clinical significance[J]. Adv Exp Med Biol, 2019, 1141: 1-12.
- [30] George B, Wen X, Jaimes EA, *et al.* *In vitro* inhibition of renal OCT2 and MATE1 secretion by antiemetic drugs[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(12): 6439.
- [31] Hernández-Lozano I, Mairinger S, Sauberer M, *et al.* Influence of cation transporters (OCTs and MATEs) on the renal and hepatobiliary disposition of [¹¹C]metoclopramide in mice[J]. Pharm Res, 2021, 38(1): 127-140.
- [32] Ivanyuk A, Livio F, Biollaz J, *et al.* Renal drug transporters and drug interactions[J]. Clin Pharmacokinet, 2017, 56(8): 825-892.
- [33] Yang YT, Liu XD. Imbalance of drug transporter-CYP450s interplay by diabetes and its clinical significance[J]. Pharmaceutics, 2020, 12(4): 348.
- [34] Yin J, Duan HC, Wang J. Impact of substrate-dependent inhibition on renal organic cation transporters hOCT2 and hMATE1/2-K-mediated drug transport and intracellular accumulation[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2016, 359(3): 401-410.
- [35] Yang YT, Zhang ZX, Li P, *et al.* A whole-body physiologically based pharmacokinetic model characterizing interplay of OCTs and MATEs in intestine, liver and kidney to predict drug-drug interactions of metformin with perpetrators[J]. Pharmaceutics, 2021, 13(5): 698.
- [36] Freitas-Lima LC, Budu A, Arruda AC, *et al.* PPAR- α deletion attenuates cisplatin nephrotoxicity by modulating renal organic transporters MATE-1 and OCT-2[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(19): 7416.
- [37] Yin J, Wang J. Renal drug transporters and their significance in drug-drug interactions[J]. Acta Pharm Sin B, 2016, 6(5): 363-373.
- [38] Feng B, Varma MV. Evaluation and quantitative prediction of renal transporter-mediated drug-drug interactions[J]. J Clin Pharmacol, 2016, 56(Suppl 7): S110-S121.
- [39] Song IH, Zong J, Borland J, *et al.* The effect of dolutegravir on the pharmacokinetics of metformin in healthy subjects[J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2016, 72(4): 400-407.
- [40] Hibma JE, Zur AA, Castro RA, *et al.* The effect of famotidine, a MATE1-selective inhibitor, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of metformin[J]. Clin Pharmacokinet, 2016, 55(6): 711-721.
- [41] Zamek-Gliszczyński MJ, Chu XY, Cook JA, *et al.* ITC commentary on metformin clinical drug-drug interaction study design that enables an efficacy- and safety-based dose adjustment decision[J]. Clin Pharmacol Ther, 2018, 104(5): 781-784.
- [42] Driessen CM, Ham JC, LooMT, *et al.* Genetic variants as predictive markers for ototoxicity and nephrotoxicity in patients with locally advanced head and neck cancer treated with cisplatin-containing chemoradiotherapy (the PRONE study)[J]. Cancers, 2019, 11(4): 551.
- [43] Iwata K, Aizawa K, Kamitsu S, *et al.* Effects of genetic variants in SLC22A2 organic cation transporter 2 and SLC47A1 multidrug and toxin extrusion 1 transporter on cisplatin-induced adverse events[J]. Clin Exp Nephrol, 2012, 16(6): 843-851.
- [44] Li Q, Guo D, Dong ZQ, *et al.* Ondansetron can enhance cisplatin-induced nephrotoxicity via inhibition of multiple toxin and extrusion proteins (MATEs)[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2013, 273(1): 100-109.
- [45] Miners JO, Yang X, Knights KM, *et al.* The role of the kidney in drug elimination: transport, metabolism, and the impact of kidney disease on drug clearance[J]. Clin Pharmacol Ther, 2017, 102(3): 436-449.
- [46] Böhmendorfer M, Maier-Salamon A, Riha J, *et al.* Interplay of drug metabolizing enzymes with cellular transporters[J]. Wien Med Wochenschr, 2014, 164(21/22): 461-471.
- [47] van Waterschoot RAB, Schinkel AH. A critical analysis of the interplay between cytochrome P450 3A and P-glycoprotein: recent insights from knockout and transgenic mice[J]. Pharmacol Rev, 2011, 63(2): 390-410.
- [48] Jiang HY, Yu J, Zheng HH, *et al.* Breast cancer resistance protein and multidrug resistance protein 2 regulate the disposition of acetaminophen glucuronides[J]. Pharm Res, 2017, 34(7): 1402-1415.
- [49] Yang GY, Ge SF, Singh R, *et al.* Glucuronidation: driving factors and their impact on glucuronide disposition[J]. Drug Metab Rev, 2017, 49(2): 105-138.
- [50] El-Sheikh AAK, Koenderink JB, Wouterse AC, *et al.* Renal glucuronidation and multidrug resistance protein 2-/ multidrug resistance protein 4-mediated efflux of mycophenolic acid: interaction with cyclosporine and tacrolimus[J]. Transl Res, 2014, 164(1): 46-56.
- [51] Zazuli Z, Duin NJCB, Jansen K, *et al.* The impact of genetic polymorphisms in organic cation transporters on renal drug disposition[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(18): 6627.
- [52] Lozano E, Briz O, Macias RIR, *et al.* Genetic heterogeneity of SLC22 family of transporters in drug disposition[J]. J Pers Med, 2018, 8(2): 14.
- [53] Wongwan T, Chatsudhipong V, Soodvilai S. Farnesoid X receptor activation stimulates organic cations transport in human renal proximal tubular cells[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(17): 6078.
- [54] Center for Drug Evaluation (CDE): Guidelines for Drug Interaction[S]. Accessed January 5, 2022
- [55] FDA guidance for industry: Clinical Drug Interaction Studies—Cytochrome P450 Enzyme- and Transporter-Mediated Drug Interactions). U. S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER)[S]. Accessed December 30, 2021.
- [56] FDA guidance for industry: *In Vitro* Drug Interaction Studies—Cytochrome P450 Enzyme- and Transporter-Mediated Drug Interactions). U. S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Drug Evaluation and Research (CDER)[S]. Accessed December 30, 2021.

[收稿日期]2022-01-11